

■ Entendendo GitFlow e CI/CD

Última atualização: 12/03/2026

■ O que é GitFlow?

Definição

GitFlow é uma estratégia de ramificação que organiza como múltiplos desenvolvedores trabalham no mesmo código. É como ter ambientes de trabalho isolados que se juntam quando pronto.

Analogia - Construir uma Casa

A planta principal (main) recebe visitantes (sempre perfeita). A área de construção (develop) é onde diferentes times trabalham. Cada time tem sua própria bancada (feature branch) isolada.

■ Branches Principais

main

Produção (público). Auto-deploy quando você faz push. Sempre estável.

develop

Integração. Destino de todos os PRs. Pre-produção, testado mas não é live.

staging

Pré-produção. Ambiente idêntico à produção para testes manuais.

feature/*

Seu trabalho isolado. Ninguém afetado se quebrar. Quando pronto, abre PR.

■ O Ciclo de Vida de um PR

Ato 1: Você cria

Edita arquivos em sua feature branch. Ninguém vê nada.

Ato 2: Abre PR

Você faz push e abre PR no GitHub.

Ato 3: Automação

GitHub Actions roda 10 verificações automáticas (5-10 minutos).

Ato 4: Review

Seu colega revisa e aprova (precisa de 1 aprovação).

Ato 5: Merge

Você clica 'Squash and merge' no GitHub.

Ato 6: Integração

Código integrado com código de outras pessoas. Pronto para staging/produção.

■ Quality Gates (10 Verificações)

- ✓ ESLint - Código bem escrito?
- ✓ TypeScript - Tipos corretos?
- ✓ Testes - Funciona? (70%+ coverage)
- ✓ Segurança - Passwords expostas?
- ✓ npm audit - Vulnerabilidades?
- ✓ SonarCloud - Qualidade Grade A-?
- ✓ Docker - App faz build?
- ✓ License - Licenças aprovadas?
- ✓ E2E Tests - Tudo integrado?
- ✓ Code Review - Lógica OK?

■ CI/CD: Deploy Automático

O que é?

CI = Continuous Integration: Seu código + código de outros = integração constante.

CD = Continuous Deployment: Quando passa testes → sobe automaticamente para produção.

O Pipeline

1) git push main → 2) GitHub Actions detecta → 3) Roda 10 verificações → 4) Build Docker → 5) Deploy para VM → 6) Health check → 7) Release criada.

Total: 7 minutos!

■ Cenário Real

Feature Normal (90%)

Segunda 10:00 AM - Cria branch

10:15 AM - CI passa

10:30 AM - Colega aprova

10:31 AM - Merge para develop

2:00 PM - Deploy automático ■

Bug Crítico (10%)

3:00 PM - Login quebrado!

3:15 PM - PR para main (hotfix)

3:25 PM - Aprovação rápida

3:33 PM - Deploy automático ■ Crisis averted!